Université de Toulon

SeaTech

Stage 1A

Entraînement d'une intelligence artificielle pour la reconnaissance des déchets

Paprec

Auteurs : CORRIO Juliette
Formation : FISE / Promo 2028
Tuteur de stage : FOURQUIN Benoit
Enseignant référent : MINGHELLI Audrey
Date : 15 juin - 10 juillet 2026

Année universitaire 2025–2026

SEATECH TOULON

Intégrité scientifique et académique

Engagement de non plagiat

Je soussigné(e), Juliette CORRIO
N° carte d'étudiant : 22506694
Inscrit(e) en première année d'école d'ingénieurs à SeaTech

Déclare avoir pris connaissance du règlement général des études et notamment de la section 7.3 au plagiat. Je suis pleinement conscient(e) que la copie intégrale sans citation ni référence de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiant, internet etc...) est un plagiat et constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée. En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document.

Usage de l'IA

L'objectif de cette déclaration est de favoriser la transparence et de développer votre responsabilité professionnelle face aux outils numériques. Elle vise à vous sensibiliser aux implications pédagogiques de l'IA tout en permettant aux formateurs d'évaluer votre capacité à l'utiliser de façon pertinente et responsable.

☐ Je n'ai utilisé aucun outil d'IA pour la réalisation de ce rapport
☒ J'ai utilisé un / des outil(s) d'IA pour la réalisation de ce rapport

Outil(s) IA utilisé(s) : .....

☒ 1. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour améliorer la rédaction (orthographe, grammaire, syntaxe) du document que j'ai rédigé
☐ 2. J'ai utilisé un outil d'IA pour structurer mon travail, m'aider à définir le plan du travail.
☐ 3. J'ai utilisé un outil d'IA pour traduire des textes inclus ou non inclus dans mon travail.
☒ 4. J'ai utilisé un outil d'IA générative comme moteur de recherche pour explorer, simplifier ou identifier des références pertinentes (sans intégration directe).
☐ 5. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour obtenir des idées ou des contenus que j'ai ensuite retravaillés et intégrés dans mon travail.
☐ 6. Si j'ai utilisé des phrases entièrement générées par l'IA je l'ai mentionné comme une référence
☐ 7. J'ai conservé les prompts et les échanges réalisés avec l'IA et je les tiens à la disposition du correcteur.

Je certifie que l'utilisation de l'IA dans le cadre de ce travail a été effectuée dans le respect des règles d'intégrité académique.

Fait le 07/08/2026

Signature



Abstract

I completed my first-year engineering internship, which lasted four weeks, within Paprec's R&D team, I worked on the AI Waste Manager project, which aims to use artificial intelligence to recognize different types of waste from images taken in waste incineration plants. Under the supervision of my internship supervisor, a software developer, my main task was to manually segment and categorize waste using Label Studio in order to create a dataset for training the artificial intelligence model. I also developed a Python script to automatically delete certain older images when the available disk space became insufficient. Finally, I contributed to organizing task lists for different plants by transferring data from Excel to Microsoft Planner and then to Microsoft Lists. This internship allowed me to develop my programming and data processing skills, discover the use of artificial intelligence in the waste management sector, and gain my first insight into the role of a software developer in a research and development environment.

Keywords : Artificial intelligence, waste, segmentation, Python, organization, RD

Résumé

J'ai effectué mon stage de première année d'école d'ingénieurs, d'une durée de quatre semaines, au sein de l'équipe R&D de Paprec, entreprise de traitement de déchets. J'ai travaillé sur le projet AI Waste Manager, qui vise à utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître les différents types de déchets à partir d'images prises dans des centres d'incinération. Encadrée par mon tuteur, développeur logiciel, ma mission principale consistait à segmenter et à catégoriser manuellement des déchets à l'aide de l'application Label Studio afin de constituer un dataset destiné à l'entraînement de l'intelligence artificielle. J'ai également développé un script Python permettant de supprimer automatiquement certaines anciennes images lorsque l'espace disponible sur le disque dur devenait insuffisant. Enfin, j'ai participé à l'organisation des listes de tâches à réaliser dans différentes usines en transférant des données d'Excel vers Microsoft Planner, puis vers Microsoft Lists. Ce stage m'a permis de me familiariser avec le monde de l'entreprise et notamment avec le travail en équipe, de développer mes compétences en programmation et en traitement de données et de découvrir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion des déchets.

Mots-clés : Intelligence artificielle, déchets, segmentation, Python, organisation, R&D

Table des matières

1 Remerciements **4**

2 Introduction **4**

3 L'entreprise dans son écosystème **4**

3.1 Présentation de l'entreprise 4

3.2 Les parties prenantes de l'entreprise 6

3.3 Cartographie de l'influence des parties prenantes 7

3.4 Les engagements RSE de l'entreprise 7

3.5 Analyse d'une décision réelle 8

4 Mon expérience professionnelle **8**

4.1 Missions et tâches réalisées 8

4.2 Analyse d'une situation professionnelle vécue 10

4.3 Analyse de la posture de l'ingénieur 10

4.4 Développement des compétences et perspectives professionnelles 12

5 Conclusion **14**

1 Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Tom MULLER, étudiant de la promotion 2026 à SeaTech, pour m'avoir mise en relation avec mon tuteur de stage et ainsi aidée à obtenir ce stage.

Je tiens également à remercier tout particulièrement Benoit FOURQUIN, mon tuteur de stage, pour m'avoir accordé sa confiance en m'accueillant au sein de son équipe, pour m'avoir confié différentes tâches, ainsi que pour m'avoir épaulée et conseillée tout au long de mon stage.

Je remercie également Raphaël ALLIOTTE, responsable R&D Énergie, ainsi que Barthélémy KONTOGOM, stagiaire en IA, pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans mon travail.
Je remercie également l'ensemble de l'équipe, composée de Melissa ARATA, Lucas BERTET, Mathieu BRASSEUR, Julie BRUNET, Rémy CASTILLO, Arthur LAGADEC, Stephan LEONARD, Larissa PASSARINI, Morgan VIALA, pour leur accueil chaleureux et leur bienveillance.

Je remercie mon enseignante référente, Mme MINGHELLI, pour ses conseils lors de la rédaction de ce rapport de stage ainsi que pour son accompagnement.

Je tiens enfin à remercier Mme BARDON, DRH chez Paprec, pour la validation de ma convention de stage.

2 Introduction

J'ai toujours été intéressée par l'écologie et le tri des déchets. Quand j'étais plus jeune, j'avais créé avec des amies un "Club pour Nature" avec lequel nous faisions des ramassages de déchets, des vidéos sur l'environnement et nous déposions dans des boîtes aux lettres des prospectus que nous avions fabriqués pour inciter nos voisins à faire le tri de leurs déchets.

J'ai découvert l'entreprise Paprec en me renseignant sur les précédents stages des élèves de SeaTech et mon attention s'est portée sur cette entreprise en raison de mon attirance pour les sujets environnementaux.

De plus, le stage que l'on m'a proposé était dans le domaine de l'IA et de l'informatique, ce qui fait partie des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'ai notamment longtemps hésité entre choisir la filière SYSMER ou IRIS, car la programmation me donnait envie, mais j'ai finalement choisi SYSMER.

3 L'entreprise dans son écosystème

3.1 Présentation de l'entreprise

Paprec est une entreprise créée en 1994 par la famille PETITHUGUENIN. Son chiffre d'affaires est de 3,5 milliards d'euros. Paprec prend en charge les déchets depuis leur collecte jusqu'à leur recyclage et transformation en nouvelles ressources ; ou jusqu'à leur incinération et revalorisation énergétique. Les déchets sont collectés à l'aide de camions spécialisés. Ils sont triés puis transportés vers des unités de recyclage ou vers des centres d'incinération pour les déchets ménagers, les déchets de déchetteries ou les rejets des centres de tri.

L'entreprise compte environ 16 000 employés, dont une grande majorité sont des ouvriers ou techniciens travaillant dans les usines ou dans la collecte des déchets. 15% des salariés sont

des cadres qui travaillent dans des bureaux (ingénieurs, développeurs, chercheurs, personnels administratifs...). Les salariés sont répartis sur 400 sites dans 10 pays, dont 340 en France.

3.2 Les parties prenantes de l'entreprise

Partie prenante	Type (I/E)	Catégorie (P/S)	Description concrète	Valeur partagée	Principal enjeu ou risque pour l'entreprise
Les clients	E	P	Ce sont les collectivités, communes ou regroupements de communes qui souhaitent une collecte	Ils attendent la collecte de leurs déchets et le traitement écologique des déchets et Paprec attend d'eux qu'ils trient bien les déchets et qu'ils fournissent des matières premières à valoriser	Les risques sont la présence de déchets dangereux comme les bouteilles de protoxyde d'azote et une quantité de déchets trop importante ou insuffisante
Les fournisseurs	E	P	Ce sont les industries fournisseurs de machines	Ils attendent de Paprec des commandes et des retours sur leurs technologies afin de les améliorer et Paprec attend des machines de qualité, fiables et le respect des délais de livraison	Le risque est un retard de livraison de machines qui peut être très impactant et provoquer des retards de livraison d'usine donc générer des pénalités de retard pour Paprec
L'État et les pouvoirs publics	E	S	Ce sont ceux qui créent des normes environnementales qui vont impacter la manière de trier ou d'incinérer	Il est attendu de Paprec un respect des normes et de l'Etat des normes qui demandent des changements progressifs et pas excessivement coûteux	Le risque est la création soudaine de normes ou de règles environnementales difficiles à respecter et donc un risque d'amende
Les actionnaires ou dirigeants	I	P	La famille PETITHUGUENIN assure la direction de l'entreprise avec monopole de la décision par la haute direction	La direction attend des employés une production de valeur et il est attendu d'elle une direction	Le risque est une diminution de la création de valeur
La société civile et les associations	E	S	Une partie de la population fournit des déchets pour être détruits (valorisation énergétique) ou triés par Paprec	Ils attendent une collecte des déchets, le traitement écologique des déchets et une protection de l'environnement durant le processus et Paprec attend d'eux des matières premières qui seront valorisées et veut que les déchets soient bien triés pour simplifier le travail des employés	Le risque est que les particuliers fournissent des bouteilles de protoxyde d'azote qui sont dangereuses car elles peuvent exploser lors de l'incinération
Engineering	I	P	Ce sont les bureaux d'études, les équipes d'ingénierie et de recherche et développement	Ils doivent faire en sorte que les usines soient fonctionnelles, trouver des solutions pour maintenir le niveau de disponibilité des usines existantes, créer les futures usines et s'adapter aux évolutions du marché	Les risques sont de ne pas trouver de solution à un problème ou de perdre du temps sur une solution pour qu'elle ne soit finalement pas concluante
Exploitation	I	P	Ce sont les ouvriers, techniciens et chefs de sites	Ils s'occupent de l'opération des usines et de la maintenance quotidienne des usines	Les risques sont des casses matérielles ou des blessures humaines

3.3 Cartographie de l'influence des parties prenantes

Niveau d'influence	Parties prenantes concernées
Influence élevée (à impliquer fortement)	Dirigeants (organisation top down avec monopole de la décision par la haute direction)
Influence moyenne (à informer régulièrement)	Etat (normes environnementales) + clients (impose leurs contraintes comme la taille de l'usine ou la quantité de déchets et en effet il n'y a pas deux usines identiques à cause des contraintes) + fournisseurs (influence si retard sur les délais de livraison d'une machine et donc pénalités de retard) + engineering et exploitation (le directeur participe aux comités de direction)
Influence faible (à surveiller)	Salariés (décision top down et fort pourcentage des employés qui démissionnent chaque année) + société civile (fournissent seulement les déchets)

3.4 Les engagements RSE de l'entreprise

Thème	Action actuellement conduite	Actions projetées (court/moyen terme)	Observations critiques et freins
Gestion de l'énergie	Production d'énergie renouvelable locale grâce à la combustion des déchets ménagers	La construction du plus grand biométhaniseur français à Gennevilliers a été lancée	
Émissions CO_2 et GES	Le fait de réutiliser les ressources après leur recyclage permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction et à la fabrication de matières premières issues de ressources fossiles	Electrificaion des véhicules de transport et recours aux carburants alternatifs	Génération de gaz à effet de serre lors de la collecte des déchets, du transport, du tri...
Gestion des déchets, ACV	Les déchets sont triés et recyclés ou revalorisés par l'entreprise elle-même + accompagnement de clients dans la conception de leurs produits pour créer des produits recyclables	Sensibilisation au recyclage des partenaires, clients privés et collectivités en distribuant des guides pratiques de tri, des supports ludiques à vocation éducative autour du recyclage ou encore des kits pédagogiques expliquant le devenir des matières après le tri	Améliorer les poubelles de tri dans le bâtiment de Paprec, il y a parfois seulement une poubelle pour les emballages et une poubelle pour les déchets non recyclables, on ne sait pas où mettre le papier par exemple ou tout déchet recyclable mais qui n'est pas un emballage
Gestion des aspects RH (inclusion sociale, égalité H/F, bien-être au travail)	Certification ISO 9001 (management de qualité) et ISO 45001 (santé et sécurité au travail) + formation incendie des employés + charte de la diversité et de la laïcité	Amélioration de l'égalité hommes/femmes dans l'entreprise car seulement 20% de femmes actuellement + amélioration du taux d'atteinte des seuils réglementés pour les travailleurs présentant un handicap qui est actuellement de 69%	Certains ouvriers peuvent être en danger dans les usines

3.5 Analyse d'une décision réelle

Pendant mon stage il y a eu un changement de direction, ce qui a entraîné un changement d'équipe pour certains employés donc des semaines de présentation des projets en cours aux nouveaux chefs.
Mais ce changement de direction a été considéré comme flou et problématique car par exemple l'équipe Innovation a été supprimée et a été séparée en deux entités différentes alors que ces employés ont des projets communs et travaillent quotidiennement ensemble. De plus, la nouvelle direction est davantage portée sur des considérations économiques au détriment de la technique, ce qui peut entrer en conflit avec les attentes des employés en matière de qualité. On peut donc considérer que ce changement de direction n'a peut-être pas assez pris en compte les salariés dans leurs décisions.

Je recommanderais à l'entreprise Paprec de prendre un peu plus en compte l'avis des salariés dans les décisions et de leur fournir plus d'avantages pour limiter le turnover donc le nombre de salariés qui démissionnent chaque année.

4 Mon expérience professionnelle

4.1 Missions et tâches réalisées

Ma tâche principale consistait à délimiter, avec l'application Label Studio, la forme de déchets sur des photographies de la trémie d'un centre d'incinération. Je leur attribuais une catégorie (plastique, carton, métal...), dans le but de créer un dataset pour entraîner une intelligence artificielle à reconnaître des déchets. En effet, après avoir segmenté manuellement plusieurs centaines de déchets d'une catégorie spécifique, il est alors possible de commencer à entraîner des modèles de segmentation.

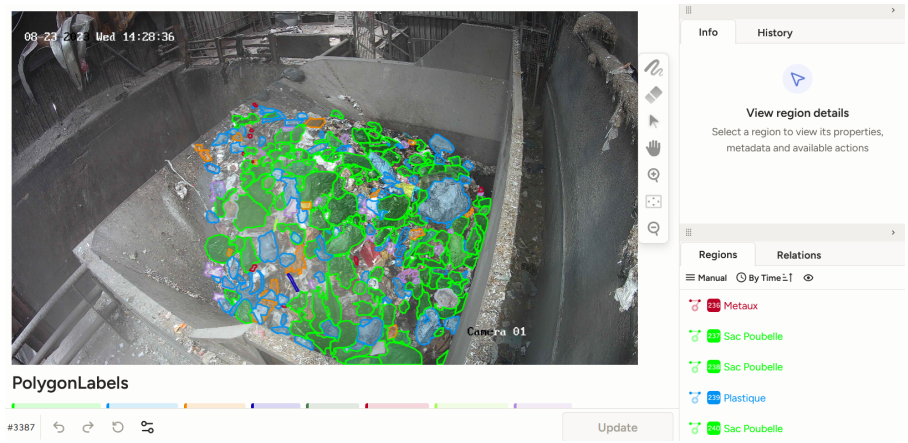


FIGURE 1 – Segmentation déchets

Cette tâche s'intègre dans le projet AI Waste Manager, dont l'objectif est de prédire la combustion et les émissions polluantes générées par les déchets avant même que ceux-ci n'atteignent le four. En effet, la présence excessive de certains types de déchets dans la trémie peut entraîner une augmentation des émissions de gaz polluants. Dans ce cas, un réactif est injecté afin de limiter ces émissions. Cependant, sans un système permettant d'analyser les déchets en amont grâce à une caméra et à une intelligence artificielle, le pic de pollution n'est détecté qu'au niveau de la cheminée, ce qui peut entraîner une injection trop tardive du réactif. L'objectif du projet est donc de pouvoir anticiper ces variations en identifiant la composition des déchets avant leur combustion.

Cette tâche était ma principale mission pendant toute la durée de mon stage de quatre semaines et je l'ai réalisais en toute autonomie.

Durant mon stage, le disque dur dans lequel sont stockées les images prises par la caméra de ce centre d'incinération a atteint sa limite de stockage. Il m'a donc été demandé de développer un programme en Python sur l'application PyCharm [1] qui correspondait aux consignes ci-dessous, dans le but de libérer du stockage :

Tous les jours : – Regarder le volume restant sur disque dur.
- Si inférieur à 50 Go :
  - Itérer sur les plus anciens mois enregistrés :
    - Vérifier si le dossier de la première heure du mois contient des images avec des minutes impaires :
      - Si oui :
        - Itérer sur tous les dossiers du mois pour supprimer toutes les images avec des minutes impaires.
        - Vérifier si l'espace disque libre est repassé au-dessus des 50 Go.
          - Si oui, arrêter le script.
      - Si non :
        - Continuer sur le mois suivant.

Cette tâche m'a pris une heure. J'ai réalisé le code seule à partir du script qui m'avait été fourni.

Pour finir, la direction de l'Excellence Opérationnelle de Paprec, chargée du maintien des performances et de l'amélioration continue des usines, avait pour habitude de recenser dans un fichier Excel les grandes actions à mener sur le parc industriel, usine par usine. Ils avaient pour souhait de passer sur une application de type Microsoft Planner ou Microsoft Lists pour pouvoir attribuer les tâches aux directeurs d'usines ou aux membres de l'Excellence Opérationelle, avec des rappels par mail lorsque les tâches approchaient de leur deadline estimée. Je me suis donc occupée du transfert des tâches sur Microsoft Planner puis sur Microsoft Lists puisque le premier ne convenait finalement pas.

La mise en place de cette solution a permis de débloquer en une semaine un problème identifié depuis plusieurs mois. Les directeurs de l'Excellence Opérationnelle sont particulièrement satisfaits de la solution.

Site	Année	Statut	Priorité	Domaine	Sujet	Description	Plan d'action initial	Pilote	Contributeurs	Date de fin prévisionnelle	Avancement
CHINON	2026	En cours	1	Commerce / Développement du site	Chinon 2	Réponse à l'AO nouvelle usine : construction usine 60 kt et démolition ancienne : 336 mois et 356 M€	Quelle gouvernance ? Proposer au client un portage Paprec Energies ?	DR	PEngineering	juin.-26	50,00%
CHINON	2026	En cours	2	Exploitation / Maintenance / Performance	Modernisation	Travaux sur les analyseurs, extracteur mâchefers, décennale RCU,...		DU	PEng. + Exc. Opé.	juil.-26	25,00%
CHINON	2026	En cours	2	Assurance	Mise en conformité assurance du sujet incendie	Réalisation des travaux incendie GMP diese	Travaux (à détailler)	DU	Sécu	juil.-26	25,00%

(a) Planning Excel

Nom de la tâche	Affecté à	Début	Échéance	Compartiment	État	Priorité	Étiquettes	Aperçu rapide
Chinon 2		01/01/2026	30/06/2026	GO	En cours	Urgent	Chinon	
Modernisation		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Important	Chinon	
Mise en conformité assurance du sujet incendie		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Important	Chinon	
Permitting		01/01/2026	30/06/2026	GO	En cours	Urgent	Lasse	
PC passage des commandes		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Urgent	Lasse	
PC		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Urgent	Lasse	
Rejets atmosphériques		01/01/2026	31/12/2026	GO	En cours	Important	Lasse	
Séminaire SVERT		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Important	Lasse	
Double filtration		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Urgent	Lasse	
Subvention GAC		01/01/2026	30/04/2027	GO	En cours	Urgent	Lasse	
Tarif ALM		01/01/2026	31/07/2026	GO	En cours	Urgent	Lasse	
Sécurité		01/01/2025	31/12/2025	GO	En cours	Medium	Lauray-Lantic	
Contrat 2028		01/01/2026	30/09/2026	GO	En cours	Urgent	Lauray-Lantic	
Avenant 20		01/01/2024	31/12/2024	GO	En cours	Medium	Pleuvet	
Audit état usine			30/06/2026	GO	En cours	Urgent	Pleuvet	
Renégo contrat		01/01/2025	30/09/2026	GO	En cours	Urgent	Pleuvet	

(b) Planning Microsoft

Cette mission m'a pris deux jours. Je l'ai réalisée sous la direction de mon tuteur et de Raphaël ALLIOTTE qui m'ont guidée pour améliorer l'organisation des tâches.

4.2 Analyse d'une situation professionnelle vécue

Lors de mon stage, il m'a été demandé de transférer les données d'un fichier Excel vers Microsoft Planner. Je m'attendais à une tâche rébarbative, sans réelle réflexion, et assez rapide puisqu'elle consistait principalement à copier-coller des informations. Cependant, cette mission m'a demandé davantage de réflexion que prévu afin de déterminer la meilleure manière d'organiser les tâches (par usine, par domaine, etc.). J'ai également dû apprendre à utiliser l'outil afin d'en découvrir toutes les fonctionnalités et de choisir la présentation la plus adaptée des informations.

De plus, j'ai dû être attentive lors de la lecture des tâches afin de corriger certaines fautes de frappe et de contribuer à la création d'un SharePoint clair et bien organisé.

Dans un premier temps, j'ai choisi de trier les tâches par usine dans un document unique. Après avoir présenté cette première version, il m'a finalement été demandé de les organiser par domaine, en créant un document distinct pour chaque usine. Enfin, après une nouvelle réflexion de l'équipe, il a été décidé de recommencer le travail sur Microsoft Lists, cet outil étant jugé plus adapté aux besoins du projet. J'ai donc su m'adapter aux nouvelles consignes et aux évolutions du projet au fur et à mesure de son avancement.

Cette situation m'a permis de comprendre qu'un projet évolue souvent au cours de son développement et qu'il est important de rester flexible face aux changements. J'ai également réalisé qu'il est parfois préférable de prendre le temps de réfléchir à l'organisation d'un projet avant de commencer sa mise en œuvre afin d'éviter de devoir recommencer une partie du travail.

Si c'était à refaire, je prendrais davantage de temps au début du projet pour échanger avec l'équipe sur l'organisation souhaitée et valider les choix avant de commencer le transfert des données. Cela permettrait de limiter les modifications importantes en cours de projet et de gagner du temps.

4.3 Analyse de la posture de l'ingénieur

Une situation qui m'a permis de mieux comprendre la posture de l'ingénieur est le problème de stockage des images utilisées pour le projet AI Waste Manager. Le disque dur sur lequel étaient enregistrées les images prises par la caméra du centre d'incinération avait atteint sa limite de stockage. Il était donc nécessaire de libérer de l'espace afin de pouvoir continuer à enregistrer de nouvelles images.

Dans cette situation, mon tuteur m'a transmis le principe du fonctionnement du code à réaliser. L'objectif était de supprimer certaines images anciennes afin de libérer de l'espace, tout en conservant une quantité suffisante de données pour continuer à entraîner l'intelligence artificielle. Il ne s'agissait donc pas simplement de supprimer des fichiers : il fallait prendre en compte les besoins du projet et éviter de supprimer des données qui pourraient être utiles à l'entraînement de l'IA.

Ma place dans cette situation était principalement de mettre en œuvre la solution technique. J'ai dû traduire les consignes qui m'avaient été données en un programme Python capable d'identifier les fichiers concernés, de vérifier l'espace disponible sur le disque et de supprimer les images nécessaires lorsque l'espace libre devenait inférieur à un certain seuil. Cette situation m'a permis de comprendre qu'un ingénieur doit être capable de transformer un besoin concret en une solution technique fonctionnelle.

La posture de mon tuteur était différente de la mienne. Il devait identifier le problème, définir le besoin et m'indiquer les contraintes à respecter, tandis que je devais réfléchir à la manière de réaliser techniquement la solution. Cela montre que le travail d'ingénierie repose sur plusieurs étapes : comprendre le problème, définir les objectifs, prendre en compte les contraintes, puis concevoir et mettre en œuvre une solution.

Cette expérience m'a permis de découvrir une dimension plus concrète du métier d'ingénieur, dans laquelle les compétences techniques doivent être associées à la capacité d'analyse et à la prise en compte du contexte dans lequel la solution sera utilisée.

4.4 Développement des compétences et perspectives professionnelles

SEATECH TOULON

Fiche de compétences individuelle

Ce document est à insérer dans le rapport. Le rapport est à fournir pour le 24 aout dernier délai.

Autoévaluation : développement des compétences et trajectoire professionnelle En prenant du recul sur votre activité vous devez être capable d'argumenter les compétences du référentiel de la formation SeaTech que vous avez travaillées / développées lors de votre stage. Lesquelles ? Pourquoi et comment ? **Dans le cadre du stage de 1ère année les critères soulignés doivent obligatoirement être appréciés** D'autres compétences : rajoutez des lignes si nécessaire		
Compétence	**Critère**	**Commentaire**
Concevoir des solutions d'ingénierie	**Analyser le besoin**	J'ai identifié que l'IA présentait encore des erreurs de reconnaissance et nécessitait davantage de données d'entraînement, grâce à la matrice de confusion. J'ai également constaté que le disque dur utilisé pour stocker les images arrivait à saturation et qu'une solution devait être mise en place pour libérer de l'espace. Enfin, l'organisation des tâches des différentes usines sur Excel ne répondait plus suffisamment aux besoins de suivi et de gestion.
	Répondre au besoin	Afin d'améliorer les performances de l'IA, j'ai réalisé la segmentation et la labellisation de nombreux déchets pour enrichir le dataset. J'ai également développé un script Python et participé à l'organisation d'une liste de tâches pour faciliter le suivi de différents projets
	Utiliser les outils appropriés	J'ai utilisé Label Studio pour l'annotation des images, PyCharm pour le développement Python et Excel, Microsoft Planner et Microsoft Lists pour l'organisation des tâches
	Documenter ses choix et ses sources	J'ai documenté mon travail à travers la rédaction de mon rapport de stage, en expliquant les méthodes utilisées et les choix effectués
Mettre en œuvre des solutions	Analyser et améliorer une solution existante	J'ai participé à l'amélioration d'une intelligence artificielle destinée à reconnaître visuellement différents types de déchets (plastique, carton, métal...) en augmentant la quantité des données d'entraînement
	Proposer une solution nouvelle	J'ai pu proposer une méthode d'organisation d'une liste de tâches sur Microsoft Planner
	Utiliser les principes de l'amélioration continue	Lors de l'organisation de la liste de tâches, j'ai envoyé plusieurs versions que je modifiais à chaque fois en fonction des retours que je recevais
	Rédiger un document scientifique et technique d'appui	J'ai eu l'occasion de rédiger un rapport de stage à la fin de mon stage
Développer une démarche R&D	Réaliser une veille technologique / un état de l'art	
	Formuler des hypothèses	
	Proposer une démarche expérimentale, un protocole ou un modèle	

SEATECH TOULON

Fiche de compétences individuelle

Piloter des projets d'ingénierie	S'insérer dans ou conduire une ou plusieurs étapes d'un projet	J'ai participé au projet AI Waste Manager, dont l'objectif est de prédire la combustion et les émissions polluantes des déchets grâce à une caméra et une intelligence artificielle capable de reconnaître leur nature. J'ai contribué à l'entraînement de cette IA par la segmentation des déchets
	Prendre en compte la gestion globale des organisations ou les règles de fonctionnement, économiques ou juridiques	J'ai respecté les méthodes de travail de l'entreprise et de mon tuteur
	Utiliser les outils de gestion de projet et outils collaboratifs	J'ai aidé à la mise en place de cet outil (Microsoft Planner, Microsoft Lists)
	Identifier ou mobiliser les ressources appropriées	J'ai sollicité mon tuteur lorsque cela était nécessaire et utilisé la documentation disponible pour résoudre les difficultés rencontrées
Encadrer une équipe	**S'insérer et collaborer**	J'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec mon tuteur pour la mise en place du SharePoint
	Assurer une responsabilité d'animation	J'ai pris des initiatives en proposant des améliorations pour l'organisation du SharePoint
	Travailler en équipe pluridisciplinaire et/ou internationale	
	Communiquer (écrit et oral) de manière adaptée	J'ai présenté régulièrement l'avancement de mes missions à l'oral ou à l'écrit
Agir en professionnel responsable	Prendre en compte les enjeux éthiques et sociétaux (RSE, DD, RGPD, ...)	Les missions que j'ai réalisées participent à une démarche de développement durable en améliorant le tri des déchets, la valorisation énergétique et la réduction des émissions polluantes des centres d'incinération
	Assumer la responsabilité de ses actes et décision	J'ai dû justifier certains de mes choix dans la création du SharePoint ou lorsque j'ai fait un code Python
	Porter un regard critique sur le sens de l'activité conduite	J'ai pu constater à la fin de mon stage l'amélioration dans la capacité de l'IA à reconnaître le type de déchets après l'augmentation du nombre de données du dataset
	Être dans une dynamique d'apprentissage	J'ai appris à utiliser de nouveaux outils (Label Studio, Microsoft Planner, Microsoft Lists, SharePoint) et approfondi mes connaissances en Python

Trajectoire professionnelle : argumentation à développer

A la suite de votre stage, avez-vous confirmé ou affiné votre projet professionnel d'être ingénieur (métier plus précis, secteur, contexte ou type d'entreprise, ...) ? Si oui, quelles actions pensez-vous devoir entreprendre pour y arriver (renforcer certaines connaissances, développer certaines compétences, lesquelles) ?

J'ai effectué mon stage au sein de l'équipe R&D de Paprec. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le métier d'ingénieur et de préciser mon projet professionnel. Au vu de ce que j'ai pu découvrir, je pense que je ne

SEATECH TOULON

Fiche de compétences individuelle

J'ai effectué mon stage au sein de l'équipe R&D de Paprec. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le métier d'ingénieur et de préciser mon projet professionnel. Au vu de ce que j'ai pu découvrir, je pense que je ne souhaiterais pas travailler dans la recherche, ni occuper un poste d'ingénieur où je passerais la majeure partie de la journée devant un ordinateur.

En revanche, j'ai apprécié l'aspect programmation ainsi que le travail autour de l'intelligence artificielle. Cependant, je souhaite attendre de découvrir les différents domaines de la robotique que j'aborderai au cours de ma deuxième année d'études afin d'affiner davantage mon projet professionnel.

Date et signature de l'étudiant :

08/08/26



Voir matrice de confusion en annexe [2]

5 Conclusion

Ce stage a été une bonne première expérience professionnelle, malgré la redondance de ma mission principale. J'ai eu l'occasion de découvrir le monde de l'ingénierie et une partie de son fonctionnement. De plus, j'ai été très bien accueillie au sein de l'équipe R&D. Il y règne une très bonne ambiance, que j'ai tout de suite appréciée.

Cette expérience m'a permis de découvrir un environnement professionnel que je connaissais peu et de mieux comprendre les différences entre le monde scolaire et celui de l'entreprise. J'ai notamment apprécié le fait de pouvoir travailler sur des problématiques concrètes et de voir l'utilité du travail réalisé.

Annexe

Script Python de gestion de l'espace de stockage

```
import os
import re
import shutil


dossier = r"C:\Users\corrioj\Documents\Fausses donn es Thiverval"
seuil = 50


def espace_libre_disque():
    total, used, free = shutil.disk_usage(dossier)
    return free / (1024 ** 3)


def minute_impaire(nom_fichier):
    resultat = re.search(r"h(\d{2})", nom_fichier)
    if not resultat:
        return False
    return int(resultat.group(1)) % 2 == 1


def mois_deja_trie(chemin_mois):

    jours = sorted(os.listdir(chemin_mois))

    chemin_jours = os.path.join(chemin_mois, jours[0])

    heures = sorted(os.listdir(chemin_jours))

    premier_dossier = os.path.join(chemin_jours, heures[0])

    for fichier in os.listdir(premier_dossier):
        if minute_impaire(fichier):
            return False

    return True


def reduction_stockage(dossier):

    if espace_libre_disque() >= seuil:
        return

    annees = sorted(os.listdir(dossier))

    for a in annees:

        chemin_annees = os.path.join(dossier, a)

        mois = sorted(os.listdir(chemin_annees))

        for m in mois:

            chemin_mois = os.path.join(chemin_annees, m)

            if mois_deja_trie(chemin_mois):
                continue

            jours = sorted(os.listdir(chemin_mois))

            for j in jours:
```

```
                chemin_jours = os.path.join(chemin_mois, j)

                heures = sorted(os.listdir(chemin_jours))

                if not heures:
                    continue

                for h in heures:

                    dossier_heure = os.path.join(chemin_jours, h)

                    for fichier in os.listdir(dossier_heure):

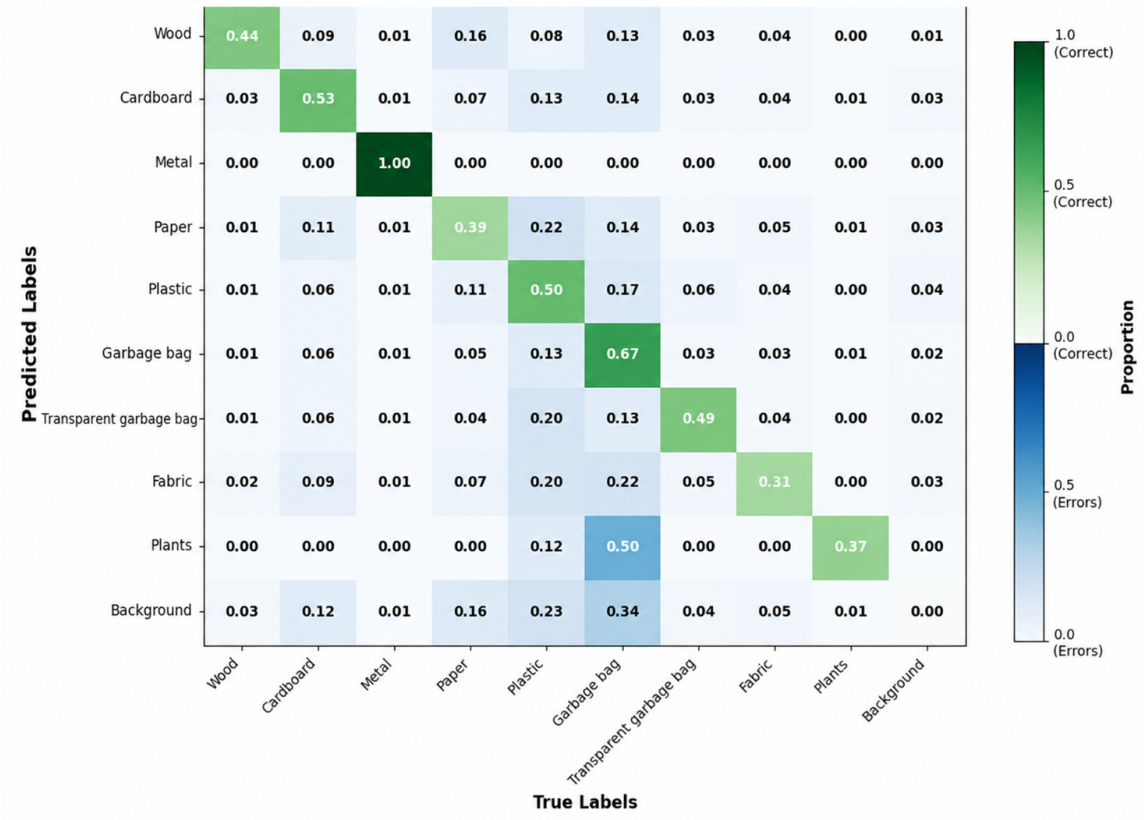
                        chemin_fichier = os.path.join(dossier_heure, fichier)

                        if minute_impaire(fichier) and os.path.isfile(chemin_fichier)
                            :
                            try:
                                os.remove(chemin_fichier)
                            except Exception:
                                pass

            if espace_libre_disque() >= seuil:
                return


reduction_stockage(dossier)
```

Matrice de confusion du modèle d'intelligence artificielle



Note : Cette image montre donc par exemple que seulement 31% des tissus ou 37% des végétaux sont correctement reconnus par l'IA